



证券研究报告·衍生品研究

分级基金研究系列之二

——基于多因素定价修正后的分级 A 短期轮动策略

引言

本篇报告基于《分级 A 理论定价体系构建及影响因素分析》的分析思想给出分级 A 轮动策略的具体实现。首先介绍最简单的 AR(1) 模型轮动策略，赚取部分定价偏低品种的价值修复利润，回测显示从年初到 8 月底年化收益超过了 30%；然后进一步分析分级 A 的隐含收益率序列，加入更多相关变量，考察母基金折溢价和企业债收益率对分级 A 的短期影响；最后在此分析的基础上，对开始提出的 AR(1) 模型作出改进，回测结果显示超额收益相较之前有了明显的提高。

母基金高溢价会导致短期分级 A 隐含收益率上升，其效应可用较为稳定的统计量进行刻画

母基金存在明显溢价的时段，套利者通过从一级市场申购母基金然后拆分成 A 和 B 份额在二级市场卖出，使得分级 A 短期供给过剩，从而其价格会短期下降，隐含收益率短期上升。我们首先介绍 AR(1) 轮动模型，然后再次基础上加入了母基金折溢价变量的短期影响，通过统计量刻画该影响的大小，发现在不同分级 A 品种具有较为稳定的拟合结果。

十年期债券到期收益率的波动和分级 A 隐含收益率有一定关联，剔除这种“替代效应”之后，母基金折溢价对收益率的短期效应仍然具有稳定的统计结果

从长线投资的角度来看，分级 A 与同久期 AA+ 债券可以近似相互替代，因此二者的隐含收益率之差应该在长期保持平稳，基于这种考虑，我们用两种不同方法对隐含收益率序列作出进一步拟合。第一种方法以分级 A 隐含收益率序列与十年期 AA+ 中债企业债到期收益率做差得到的序列作为拟合对象，发现母基金折溢价变量可以解释这种短期差值的波动。第二种方法将债券收益率对分级 A 隐含收益率的影响分为长期和短期，发现母基金折溢价对短期隐含收益率变化仍然具有稳定的统计影响。

考虑母基金折溢价的轮动策略相对市场平均的超额收益明显

基于之前的统计模型，我们对 16 支上市时间较长的分级 A 利用 2014 年的历史数据计算对应的统计量，并由此构建轮动策略。从年初到 8 月底，该策略显示保持持仓基金数为 3 到 5 支的累计绝对收益分别为 31.43%，35.42% 以及 35.99%，远超平均水平 2.69%。

衍生品研究

丁鲁明

dingluming@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440515020001

发布日期：2015 年 10 月 19 日

上证指数、沪深 300 走势图



相关研究报告

15.10.19 分级基金研究系列之一——分级 A 理论定价体系构建与影响因素分析



目录

一、基于隐含收益率的 AR(1)轮动策略.....	1
二、母基金折溢价对分级 A 的短期影响.....	3
三、债市的影响：长期与短期.....	7
四、考虑母基金折溢价的轮动策略.....	12



一、基于隐含收益率的 AR(1) 轮动策略

在上一篇《分级 A 理论定价体系构建及影响因素分析》当中，我们介绍了如何以蒙特卡洛模拟的方法实现对分级 A 的理论定价，并引入隐含收益率的概念作为不同分级 A 以及同一分级 A 不同时间的价值比较标准。注意到此处的收益率是将分级 A 看作期权反推的结果，包含了可能的上下折影响，这种估算在出现极端市场行情时十分必要。有了上述理论框架作为参考，不少投资者会问：基于该收益率变量能否构建有效的分级 A 轮动策略？这些策略在进行实际回测时表现又如何？本文将对这些问题进行抛砖引玉式地探讨。

国内外市场关于利率模型的理论研究已有很多，本文不一一进行罗列，但是这些模型中相当一部分都有利率长期均值回归的特性，例如 Vasicek 模型和 CIR 模型，这成为了本文构建策略的重要假设。

本文首先介绍简单的 AR(1) 轮动模型。我们的回测样本为 15 年初已经上市的 57 支标的为股票指数型的、同时具有上折和下折条款的分级永续 A 类品种，为了使样本量足够的大，我们剔除了这之中在 13 年初还没有上市的品种，最后剩下 22 支作为样本空间。我们首先用 13 年和 14 年的交易和净值数据给出每一个品种合理的隐含收益率浮动区间，以及 22 支品种均值回归速率大小的排名。然后在 15 年前 8 个月的样本上将隐含收益率高于浮动上限的品种作为对应时间点上的候选品种，在候选品种当中配置均值回归速率最快的前 3 到 5 支。当持仓当中某支品种的隐含收益率回归至均值水平时，我们将其卖出，并按照之前的标准补充新的品种。

具体地，我们根据每个 A 类 13 年和 14 年的隐含波动率序列拟合一个如 (1) 式的 AR(1) 模型，通过与 (1) 式等价的 (2) 式可以看出序列的一阶自相关系数 α 反映了其均值回归的速率， α 越小代表均值回归速率越快，白噪声项的标准差 σ 反映了给定滞后收益率的前提下当期收益率波动的大小。对于每个品种，我们取其 13 年和 14 年的历史均值 μ 作为均值参考，若该基金当期实际隐含收益率高于 $\mu + 4\sigma$ ，则进入我们的候选序列。在挑选出所有候选基金之后，我们选取均值回归速率最快的前 3 至 5 个基金买入，直到其均值回归至均值水平 α 时卖出，然后根据同样规则选取新的基金。

$$X_t - \mu = \alpha(X_{t-1} - \mu) + Z_t, Z_t \sim N(0, \sigma^2) \quad (1)$$

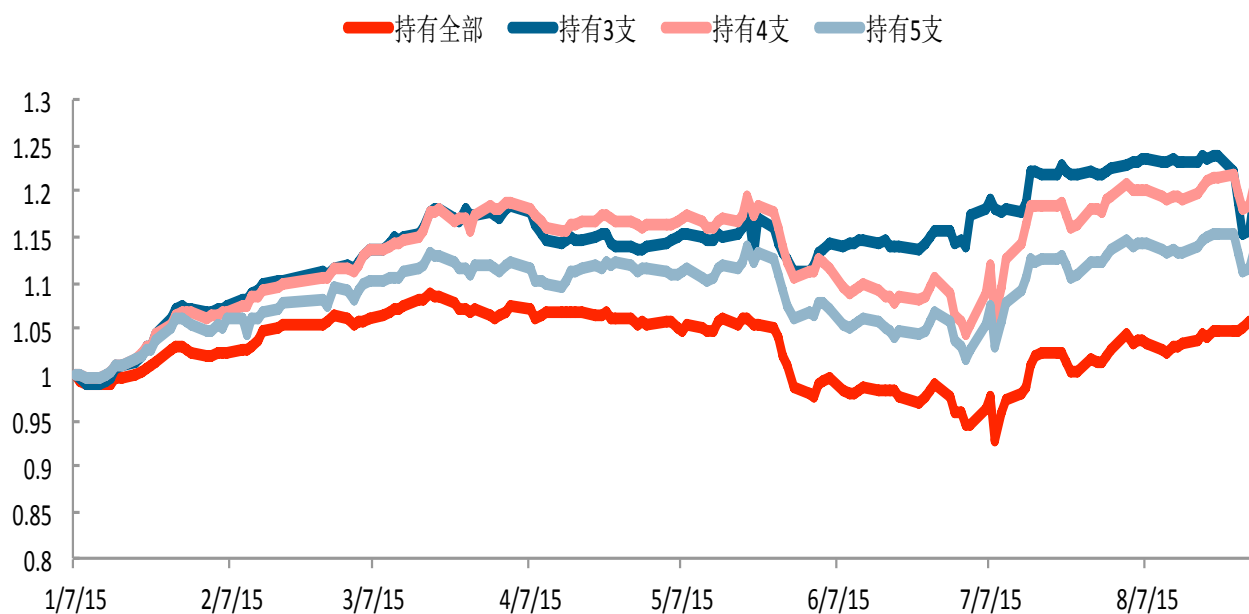
$$X_t - X_{t-1} = (\alpha - 1)(X_{t-1} - \mu) + Z_t, Z_t \sim N(0, \sigma^2) \quad (2)$$

通过在 (1) 式两端分别与 X_{t-1} 求协方差可得 α 的统计估计量为序列 X_t 的一阶自相关系数，在 (1) 式两端分别求方差得 σ 的统计估计量为：

$$\sqrt{1 - \alpha^2} \text{std}(X_t)$$



图 1: AR(1)轮动策略累计净值



数据来源：中信建投研究发展部，wind 资讯

图 1 分别显示了该策略在持仓基金数为 3 支至 5 支时的累计净值曲线，三种情况整个时间段的收益分别为 19.20%，20.45%以及 13.40%，远远超过了所有分级 A 类在该区间的平均收益 5.85%。

表 1: AR(1) 轮动策略表现相关统计量

	持有全部	持有 3 支	持有 4 支	持有 5 支
累计收益	5.85%	19.21%	20.45%	13.40%
年化收益	9.25%	30.39%	32.35%	21.20%
年化波动率	12.50%	14.36%	15.30%	14.00%
最大回撤	14.77%	7.05%	12.67%	10.94%
亏损次数占比	44.65%	39.62%	39.62%	44.65%
盈利次数占比	55.35%	60.38%	60.38%	55.35%
相对基准胜率	--	54.72%	55.35%	52.20%
夏普比率	0.58	1.98	1.98	1.37

资料来源：中信建投研究发展部，wind 资讯



在上述策略当中，我们仅仅通过一些统计量的计算和择时就得出年化大约在 30% 的绝对收益，其中一个重要理论依据是分级 A 类的隐含收益率在长期保持稳定，在市场上观察到的短暂偏离必将回归，蒙特卡洛模拟得出的理论价格以及一二级市场套利机制的存在保证了这一点，同时分级 A 的固定收益特点使其收益率很少出现类似于股票的非理性上涨或下跌，而且即使出现，其价值修复的可能性也很大，于是短暂的隐含收益率偏离构成了分级 A 理想的买点。

二、母基金折溢价对分级 A 的短期影响

在上一节当中，虽然我们给出的分级 A 轮动策略有高达年化 30% 的收益率，但是对于短期投资者而言，这种策略的收益无法快速实现，甚至在短期还有亏损，因此进一步分析隐含收益率的统计特征就显得很有意义。

之前我们提到分级 A 未来的现金流具有很大的确定性，且不像股票可以“炒预期”，因此其每日价格波动率相较股票要平缓得多，单日涨跌幅一般不超过 2%，大多数品种保持在 1% 以内。经验观察发现，通常在以下几种情况下，分级 A 会出现短期较为异常的波动：

第一是母基金有较为明显的折溢价时，分级 A 会有剧烈波动。此时套利者会利用分级基金的一二级市场价差进行套利，造成分级 A 短期供求冲击。比较著名的例子是 2014 年的 11 月末至 12 月初的两周，在牛市的开始，市场上对杠杆投资达到了空前的追捧，B 份额的超高溢价导致多只分级基金出现了超过 10% 的持续溢价，套利者蜂拥而至对 A 份额的价格造成了巨大的打压，形成了分级 A 的低迷期。

第二是母基金快要接近下折，分级 A 会有剧烈波动。如前所述，分级 A 的隐含期权在下折时得以体现，因此当其净值接近折算阈值时，二级市场交易价格应该逐步包含期权的价值，这对本身折价的 A 类表现为短期价格升高，对本身溢价的 A 类表现为短期价格降低。比如今年的 7 月初由股灾导致的一批分级基金下折潮，在基金下折基准日当天，几乎所有的 A 份额在短时间迅速涨停。在这之前由于市场低靡情绪的蔓延以及对流动性的恐慌导致很多 A 份额被过度的低估，才出现了如此戏剧性的一幕。

第三是股市出现暴涨或暴跌时，分级 A 会有剧烈波动。分级 A 作为分级 B 的“债权人”，其价格本质上是拿到一个债权所需付出的成本，其隐含收益率本质上是这份债券的到期收益率。如果大多数投资者认为股市今后的涨幅会超过分级 A 的隐含收益率，则多数人倾向于成为问别人借钱的那一方，结果是这份债的价值会由于需求不足而减少，即分级 A 出现普跌。反之当股市预期不乐观时，多数人会看重分级 A 作为“债权方”的稳定收益，其短期需求增加，结果是分级 A 出现普涨。股市的暴涨暴跌从另一个角度看恰恰是大多数投资者对未来形成一致预期的结果，因此我们在股灾发生的几个月里经常会看见在沪指单日发生巨大跌幅时，分级 A 作为股票投资者最容易转换的投资标的，通常会有不小的涨幅。

上面提到的三种情况中，第二种情况只有在市场出现极端行情时才有可能出现，大多数情况下分级 A 的期权价值都没有明显的体现。第三种情况因为涉及到对股市的一致预期，很难通过经验数据给出准确的判断。因此，这部分着重考察母基金折溢价这一变量对其短期隐含收益率的影响，并试图找到能够作为参考的统计量作为今后交易的经验参数。

如下表 2 显示的 2014 年 11 月 24 日至 2014 年 12 月 12 日总共三周时间内部分分级 A 品种的母基金折溢价、涨跌幅和隐含收益率变动情况。我们发现在仅仅 15 个交易日，有多支分级 A 对应的母基金在至少 10 个交易日出现了超过 3% 幅度的溢价，个别交易日内的溢价达到了 20% 甚至 30% 以上。在同一时期内，那些母基金有持



续高溢价的分级 A 都出现了不同程度的明显跌幅，最高达到了 10%以上。对应地，这些价格受到套利资金打压的 A 类的隐含收益率有一定上升。可以看出由母基金高溢价导致的套利行为对 A 类短期造成了明显的影响。

表 2: 部分分级 A 在 2014 年 11 月 24 日至 2014 年 12 月 12 日之间的母基金折溢价、涨跌幅及隐含收益率情况

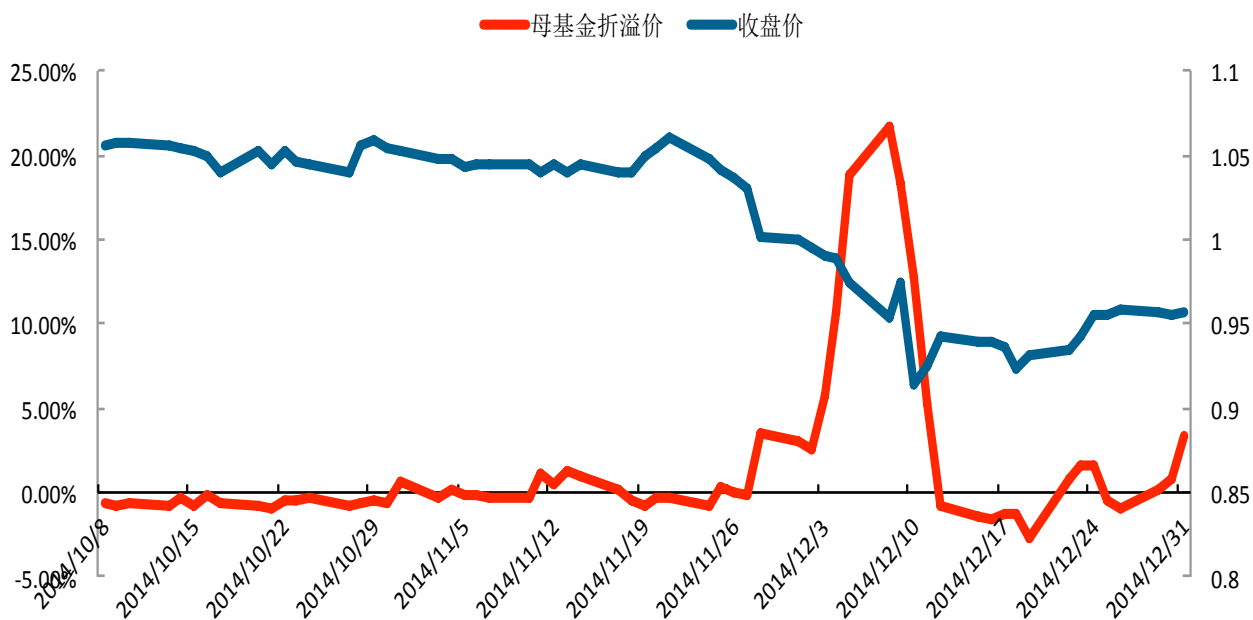
代码	名称	溢价超过 3%天数	最高溢价	期初价格	期末价格	涨跌幅	期初隐含收益率	期末隐含收益率
150028.SZ	中证 500A	3	7.28%	1.048	0.995	-5.06%	5.75%	6.15%
150030.SZ	中证 90A	2	5.23%	1.021	1.03	0.88%	6.33%	6.24%
150059.SZ	资源 A 级	9	11.02%	1.025	1.008	-1.66%	6.24%	6.37%
150083.SZ	深证 100A	7	16.87%	1.033	0.944	-8.62%	6.29%	7.14%
150085.SZ	中小板 A	10	24.28%	1.026	1.008	-1.75%	6.42%	6.59%
150104.SZ	HS300A	11	21.02%	1.055	0.943	-10.62%	6.04%	7.02%
150106.SZ	中小 A	8	18.26%	1.101	1.116	1.36%	6.23%	6.15%
150117.SZ	房地产 A	10	11.41%	1.1	1.047	-4.82%	6.18%	6.60%
150121.SZ	银河优先	10	34.95%	1.002	0.936	-6.59%	6.57%	7.16%
150123.SZ	建信 50A	6	8.29%	1.156	1.089	-5.80%	6.14%	6.77%
150130.SZ	医药 A	11	16.00%	1.078	1.025	-4.92%	6.12%	6.65%
150138.SZ	中证 800A	6	16.00%	1.055	0.918	-12.99%	6.09%	7.09%
150145.SZ	高贝塔 A	11	30.00%	1.034	0.974	-5.80%	6.49%	7.14%
150148.SZ	医药 800A	9	27.20%	0.972	0.91	-6.38%	6.58%	7.25%
150150.SZ	有色 800A	11	18.06%	0.954	0.905	-5.14%	6.82%	7.33%
150152.SZ	创业板 A	9	21.74%	1.047	0.943	-9.93%	6.13%	7.20%

资料来源：中信建投研究发展部，wind 资讯

图 2 显示的是创业板 A 在 2014 年 10 月初至 12 月末每日的母基金折溢价和收盘价走势图。从图中可以明显看出在 10 月整月和 11 月上半月，当母基金近乎不存在折溢价时，创业板 A 的走势十分平稳，并保持有轻微的溢价。而从 11 月末开始的母基金高溢价导致其收盘价出现明显剧烈的下跌，其交易价格由溢价变为折价。随后在 12 月末当母基金折溢价恢复正常时，分级 A 的交易价格也逐渐恢复平稳。这可以看作是完成了一个短期均衡向着另一个短期均衡的过度，而导致这个过度的原因可以理解为市场上对 B 份额的偏好增加，本质上是大多数人看好股市后续的上涨行情。



图 2：创业板 A 2014 年 10 月至 12 月每日母基金折溢价情况和收盘价走势图



资料来源：中信建投研究发展部，wind 资讯

基于以上讨论，我们对第一节中所拟合的 AR(1) 模型作出适当的修正，加入母基金折溢价变量，考察其对隐含收益率的短期影响。如式 (3) 所示：

$$X_t - \mu = \alpha(X_{t-1} - \mu) + \beta D_t + Z_t, Z_t \sim N(0, \sigma^2) \quad (3)$$

其中 X_t 为隐含收益率时间序列， D_t 为母基金折溢价序列， Z_t 为白噪声项。

直观来看，参数 α (在 0 和 1 之间) 反映的是隐含收益率回归长期均值的速度，而参数 β 反映的是母基金折溢价所带来的套利行为对隐含收益率的短期影响。例如当母基金有超过 10% 的溢价时，即使隐含收益率高于长期均值，短期内由于套利盘的打压，收益率可能反而会背离均值，如果仍按 AR(1) 模型给出的买点执行交易则会在短期蒙受一定的损失，因此我们对先前模型作出重新拟合的目的是为了规避由母基金溢价因素所造成的分级 A 短期下跌，相当于是将原先包含在白噪声项中的母基金折溢价影响单独提了出来。

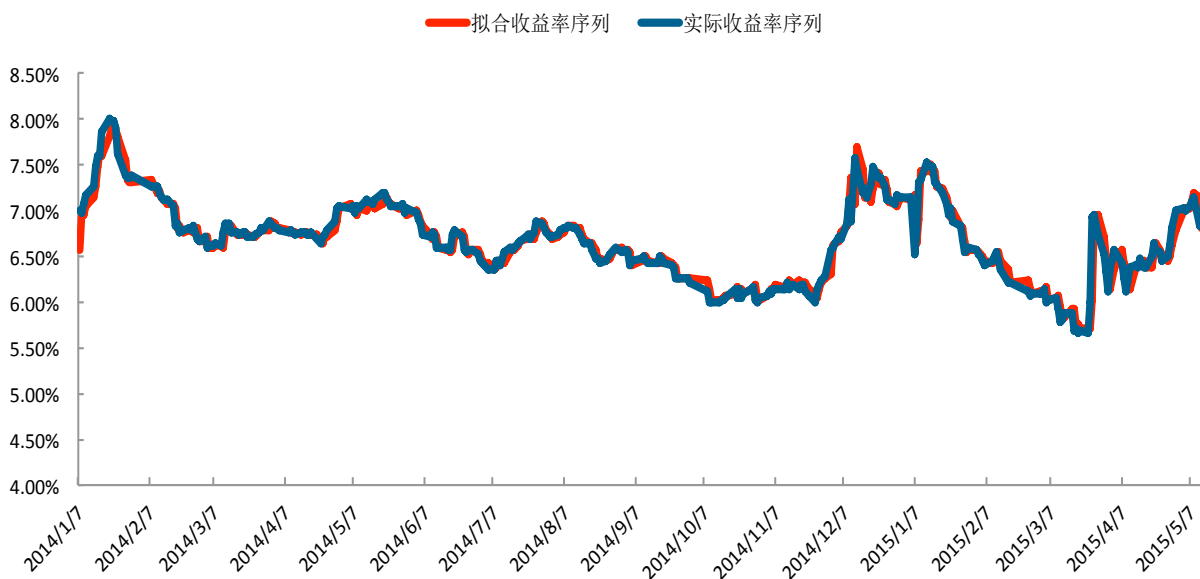
我们用多元回归的方法对式 (3) 当中的系数进行估计。鉴于样本量和数据有效性的考虑，我们参考的品种需满足上市时间至少超过 1 年，同时我们对每次定期折算和不定期折算前后的数据进行了剔除，参考数据为 14 年全年以及 15 年前 5 个月。以创业板 A 为例，其拟合结果如式 (4)：



$$X_t - 0.0662 = 0.9396(X_{t-1} - 0.0662) + 0.0126D_{t-1} + Z_t, Z_t \sim N(0, 1.3607 \times 10^{-12}) \quad (4)$$

同时我们将回归结果预测值与实际收益率值在下面的图 3 中做了对比：

图 3：创业板 A 隐含收益率序列与拟合序列对比



资料来源：中信建投研究发展部，wind 资讯

从回归结果和拟合结果都可以看出，短期母基金折溢价的确对收益率有明显的正影响。从式(4)中表现为折溢价项系数为正，从图(2)中表现为在 2014 年 11 月末到 2014 年 12 月初这段时间很好的跟踪到了折溢价套利对市场的影响。

部分其它分级 A 隐含收益率序列于同一时间段拟合结果如表 3 所示：



表 3：部分分级 A 隐含收益率序列参数拟合结果

代码	名称	μ 拟合	β 拟合	
		值	α 拟合值	值
150028.SZ	中证 500A	0.0652	0.977	0.0291
150030.SZ	中证 90A	0.0623	0.9278	0.0114
150059.SZ	资源 A 级	0.0642	0.9517	0.0151
150083.SZ	深证 100A	0.0668	0.9611	0.0222
150085.SZ	中小板 A	0.0645	0.9395	0.0048
150104.SZ	HS300A	0.066	0.9046	0.0235
150106.SZ	中小 A	0.0612	0.8349	0.0295
150117.SZ	房地产 A	0.0641	0.9485	0.0131
150121.SZ	银河优先	0.068	0.8529	0.0069
150123.SZ	建信 50A	0.0626	0.8945	0.029
150130.SZ	医药 A	0.0623	0.9278	0.0131
150138.SZ	中证 800A	0.0647	0.8918	0.0312
150145.SZ	高贝塔 A	0.067	0.9433	0.0086
150148.SZ	医药 800A	0.0649	0.9214	0.0133
150150.SZ	有色 800A	0.0717	0.9289	0.0094
150152.SZ	创业板 A	0.0662	0.9396	0.0126

资料来源：中信建投研究发展部，wind 资讯

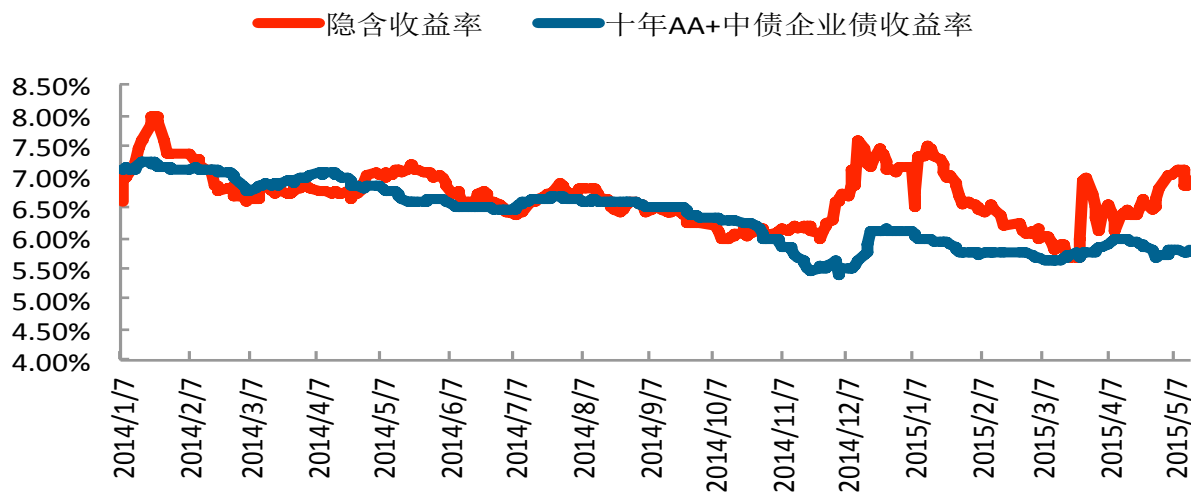
从中可以看出大多数品种受母基金折溢价的影响幅度大约在 0.01 到 0.03 之间，因此用 β 这一统计量所描述的母基金折溢价对隐含收益率的短期影响在不同分级 A 的拟合结果还是比较稳定的，在实际应用上无论是对未来收益率的预测还是交易策略的参考都有重要的意义。

三、债市的影响：长期与短期

在本文第一部分中，我们将市场上分级 A 的投资者按投资期限和目的大致分为了三类。在第二部分我们主要介绍了短期投资者的行为对分级 A 隐含收益率的影响，其中重点对母基金折溢价的影响进行了拟合。这一部分我们尝试从中长期投资者的角度出发，加入债券的替代效应对分级 A 隐含收益率的短期和长期影响，并对之前的模型作出改进。



图 4：创业板 A 隐含收益率与 10 年 AA+中债企业债收益率对比



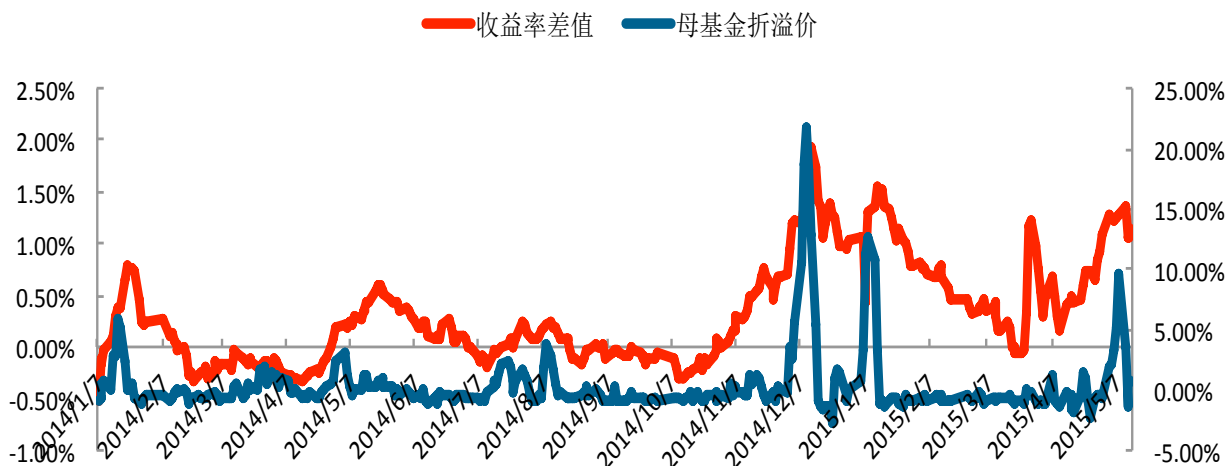
资料来源：中信建投研究发展部，wind 资讯

图 4 显示的是从 2014 年初至 2015 年 5 月底创业板 A 隐含收益率和十年期评级 AA+中债企业债收益率的走势对比，可以清楚地看出二者具有十分明显的正相关性。债市收益率与分级 A 隐含收益率应当在长期保持一致的逻辑在于，对于长期投资者而言，二者几乎是可以完全替代的。如果短期债券收益率明显低于分级 A 的隐含收益率，那么投资者倾向于多配置分级 A 而少配置债券，这使得二者收益率的差值收敛，反之亦然。注意到 2014 年底至 2015 年初的这一段时期，由于之前的母基金溢价产生的套利行为对 A 价格的短期打压，创业板 A 的隐含收益率持续高于债券的收益率，而在 3 月中旬，这一差值得到了收敛。

图 5 显示的是同一段时间创业板 A 隐含收益率与债券收益率（以下无特殊说明均指十年期 AA+中债企业债）的差值与其母基金折溢价的走势图。不难发现，在母基金存在明显溢价的时段，创业板 A 的隐含收益率都明显高于债券的收益率。这说明在剔除了债市作为分级 A 的替代作用之后，短期母基金高溢价仍然对分级 A 价格有明显的打压，本部分尝试将这一影响进行量化，从两个不同角度对隐含收益率的序列进行重新拟合。



图 5：创业板 A 收益率差值和母基金折溢价对比



资料来源：中信建投研究发展部，wind 资讯

首先一个最直观的方法是考虑将上一节当中的隐含收益率变量以分级 A 隐含收益率与债券收益率的差值替代，逻辑如前所述，即对长期投资者而言，分级 A 与十年期 AA+债券存在替代效应。注意这里我们并没有假设二者收益率之差在长期均值为零，而是允许出现一个稳定的差值，作为市场对二者本身流动性风险差异的一个评判。

$$Y_t - d\mu = \alpha(Y_{t-1} - d\mu) + \beta D_{t-1} + Z_t, Z_t \sim N(0, \sigma^2) \quad (5)$$

如式(5)所示， Y_t 代表隐含收益率与债券收益率每日差值序列， $d\mu$ 代表隐含收益率与债券收益率的长期平均差值，其它变量意义同(1)式。仍然以创业板 A 为例，拟合时间段为 2014 全年以及 2015 年前 5 个月，结果如下：

$$Y_t - 0.00034 = 0.9418(Y_{t-1} - 0.00034) + 0.0127D_{t-1} + Z_t, Z_t \sim N(0, 1.8 \times 10^{-12}) \quad (6)$$

对比(4)式与(6)式拟合结果发现均值回归速率与母基金折溢价参数相差不大，这表明在考虑债券对分级 A 的替代效应之后，母基金折溢价变量仍然对隐含收益率有着稳定的影响。

部分其它分级 A 隐含收益率序列于同一时间段拟合结果如表 4 所示：



表 4: 部分分级 A 隐含收益率序列参数拟合结果

代码	名称	$d\mu$ 拟合		α 拟合	β 拟合
		值	值	值	
150028.SZ	中证 500A		0	0.9176	0.0389
150030.SZ	中证 90A		0.001123596	0.911	0.0727
150059.SZ	资源 A 级		0.001730104	0.9422	0.0221
150083.SZ	深证 100A		0.004761905	0.895	0.0217
150085.SZ	中小板 A		0.003875969	0.9742	0.0032
150104.SZ	HS300A		0.003064799	0.7716	0.0296
150106.SZ	中小 A		-0.001610306	0.9379	0.033
150117.SZ	房地产 A		0.003846154	0.974	0.0156
150121.SZ	银河优先		0.004823151	0.9378	0.0054
150123.SZ	建信 50A		0	0.9721	0.026
150130.SZ	医药 A		0	0.972	0.0104
150138.SZ	中证 800A		0.00152439	0.9344	0.0321
150145.SZ	高贝塔 A		0.004658385	0.9356	0.0092
150148.SZ	医药 800A		0	0.967	0.0124
150150.SZ	有色 800A		0.007598784	0.9342	0.0106
150152.SZ	创业板 A		0.003436426	0.9418	0.0127

资料来源：中信建投研究发展部，wind 资讯

可以看出大多数品种受母基金折溢价的影响幅度仍然维持在大约在 0.01 到 0.03 之间，且相对于表 2 的结果变化不大，因此 β 这一统计量所描述的母基金折溢价对隐含收益率的短期影响仍然是稳定的。

第二种拟合方法的思路是将债券收益率对分级 A 隐含收益率的影响分为长期和短期。从长期投资的角度来看，债券与分级 A 的确存在替代作用，但是这一替代作用在短期未必明显，即债券收益率的波动在短期不能立刻对分级 A 的隐含收益率产生同样规模的影响。因此将短期与长期效应分离之后，我们建立如下模型：

$$\Delta X_t = \alpha_1 \Delta R_t + \alpha_2 (X_{t-1} - R_{t-1} - d\mu) + \beta D_{t-1} + Z_t, Z_t \sim N(0, \sigma^2) \quad (7)$$

其中， R_t 代表 10 年期评级为 AA+ 中债企业债到期收益率序列， $\Delta X_t = X_t - X_{t-1}$ ， $\Delta R_t = R_t - R_{t-1}$ 分别表示分级 A 隐含收益率、债券收益率与前一日的差值。在式 (7) 当中， α_1 代表短期债市的波动对分级 A 隐含收益率的影响， α_2 代表当债券收益率与分级 A 隐含收益率偏离长期均衡时回归均衡的速度，这里我们假设 $\alpha_2 < 0$ ，当 $X_{t-1} - R_{t-1} - d\mu > 0$ 时，该项对 ΔX_t 存在一个负作用，因而在下一日 $X_t - R_t - d\mu$ 更接近于 0，即长期均衡。 β 同之前，代表母基金折溢价的短期影响。该模型对创业板 A 隐含收益率在 2014 年全年和 2015 年前五个月的



拟合结果如下：

$$\Delta X_t = 0.6482\Delta R_t - 0.0552(X_{t-1} - R_{t-1} - 0.0036) + 0.013D_{t-1} + Z_t, Z_t \sim N(0, 1.78 \times 10^{-12}) \quad (8)$$

从拟合结果来看，短期债券收益率的变动对创业板 A 仅有部分影响，母基金折溢价变量的系数较之前式 (4) 与式 (6) 变化不大，保持稳定。长期均衡下，分级 A 隐含收益率略高于十年期 AA+ 中债企业债到期收益率，短期来看回归这一长期均衡的速度较为缓慢。

部分其它分级 A 隐含收益率序列于同一时间段拟合结果如表 5 所示：

表 5：部分分级 A 隐含收益率序列参数拟合结果

代码	名称	$d\mu$ 拟合值	α_1 拟合值	α_2 拟合值	β 拟合值
150028.SZ	中证 500A	0	0.1789	-0.074	0.036
150030.SZ	中证 90A	0.001184834	0.1751	-0.0844	0.069
150059.SZ	资源 A 级	0.001996008	0.1885	-0.0501	0.0205
150083.SZ	深证 100A	0.004040404	0.0611	-0.099	0.0244
150085.SZ	中小板 A	0	-0.0324	-0.0233	0.005
150104.SZ	HS300A	0.003112494	0.6733	-0.2249	0.03
150106.SZ	中小 A	-0.003294893	-0.0342	-0.0607	0.0338
150117.SZ	房地产 A	0	0.2752	-0.0205	0.0141
150121.SZ	银河优先	0.005199307	0.1289	-0.0577	0.0067
150123.SZ	建信 50A	0	-0.2218	-0.0247	0.0298
150130.SZ	医药 A	-0.003846154	0.3329	-0.026	0.011
150138.SZ	中证 800A	0	0.3111	-0.0596	0.0327
150145.SZ	高贝塔 A	0.005208333	0.3113	-0.0576	0.0095
150148.SZ	医药 800A	0.003125	0.4237	-0.032	0.013
150150.SZ	有色 800A	0.008064516	0.5709	-0.062	0.0108
150152.SZ	创业板 A	0.003623188	0.6482	-0.0552	0.013

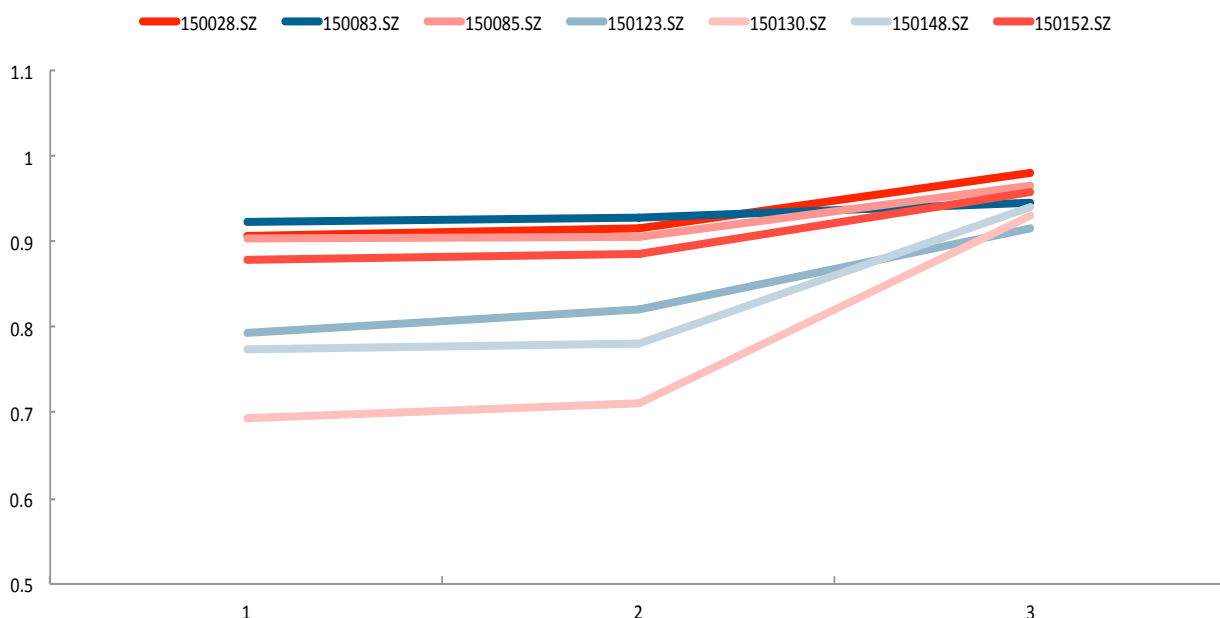
资料来源：中信建投研究发展部，wind 资讯

在表 5 中，我们可以看到短期债券收益率的变化对分级 A 隐含收益率的影响在不同品种之间是很不稳定的，而长期回归均衡的趋势相比之下要稳定的多。我们重点关注的母基金折溢价变量系数在新模型下的拟合值相比表 4 和表 5 没有产生较大的变化，仍然保持稳定。

下面的折线图总结了我们从 AR(1) 模型出发，逐步加入母基金折溢价变量以及债券收益率变量后三个模型拟合出的 R 方值变化情况。可以看出在加入新变量之后，拟合优度有了明显提升，说明母基金的折溢价与债券收益率的确实能够有效地解释分级 A 隐含收益率的短期变化规律，从而帮助我们进一步优化交易策略。



图 6 加入新变量之后模型拟合优度变化情况



资料来源：中信建投研究发展部，wind 资讯

四、考虑母基金折溢价的轮动策略

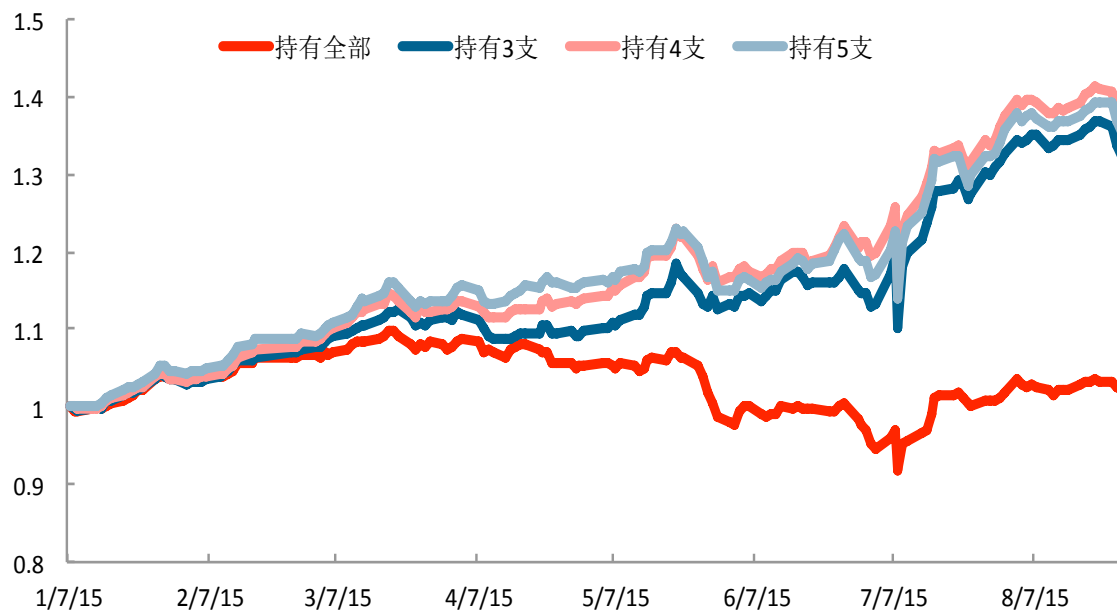
通过前面几节的讨论，我们发现母基金折溢价项确实在短期对分级 A 的隐含收益率有着稳定的影响，而债市收益率对分级 A 的影响则是长期的、缓慢的，对中短期投资者的参考意义较小，本节基于第三节所给出统计模型拟合结果给出量化的轮动策略。我们轮动的标的为前几节讨论的 16 支分级基金，这些品种的上市时间相对其它大多数品种较长，因而拟合出的统计量在构建策略时更有参考价值，策略主要步骤如下：

- 1) 对上述每支分级 A，基于 2014 年的历史数据和 (3) 式给出的模型进行相应的参数拟合；
- 2) 对每支分级 A，通过拟合结果以及当日收盘前数据预测下一交易日隐含收益率涨跌；
- 3) 基于 16 支分级 A 隐含收益率的预测结果，选取收益率下降最多的 3 到 5 支持有，每天调整；
- 4) 因上、下折收益不易处理，该策略假定所有分级 A 均在折算停牌前一日卖出，考虑纯粹的轮动收益；

以下是该策略在今年以来截止到 8 月底保持持仓分级 A 数量 3 到 5 支的累计净值表现与所有分级 A 平均表现（即持有全部分级 A 的累计净值）的对比：



图 7：分级 A 轮动策略净值表现



资料来源：中信建投研究发展部，wind 资讯

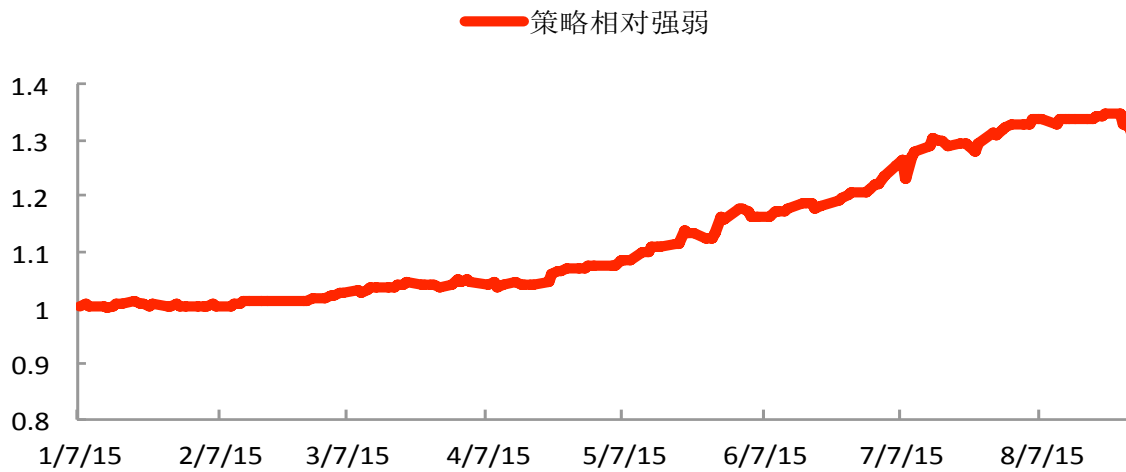
从 2015 年初到 8 月底，这 16 支分级 A 平均绝对收益为 2.69%，而我们给出的策略中持仓数为 3 到 5 支的累计绝对收益分别为 31.43%，35.42%以及 35.99%，远超平均水平。

如图 8 所示为三个策略平均净值除以基准净值（即持有全部 16 支分级 A 的累计收益）所得的策略相对强弱曲线，可以看出我们的策略从 2015 年初至 8 月底一直保持了稳定的超额收益，期末的高收益为长期不断积累的结果。从表 6 所示的各种策略统计量可以看出该策略各项的表现长期超过基准，虽然年化波动率较基准稍高，但最大回撤仅为基准的一半，具有不错的稳定性。

在该策略基础上，如果考虑更多的分级 A 品种，且在适当的时候参与下折，定能获得更多的收益。注意到图 5 中的 3 条策略净值曲线在 8 月底出现了小幅回撤，这是因为我们的策略在下折潮当中选入了 150106 这支溢价的分级 A，该品种在折算前两天出现了较大的跌幅，在折算基准日更是跌倒了 1 元以下。蒙特卡洛模拟估算显示当该品种在 8 月 25 日收盘价为 1 元时，有高达 7.84%的隐含收益率。但是市场由于过度担心参与折算所分得的母基金净值波动风险，该品种在 8 月 26 日折算基准日又产生了 3%的跌幅以 0.97 元收盘。虽然我们可以看出这种情况参与下折几乎是稳赚不赔，但是由于本节的策略严格执行了“在折算前卖出”的指令，因此导致了较多损失。由此也可以看出，市场对分级 A 下折期权的估算有时并不是理性的，在交易程序给出分级 A 轮动建议的基础上，我们可以通过估算下折前分级 A 的合理定价做出是否参与下折的决定。



图 8：平均策略相对强弱



资料来源：中信建投研究发展部，wind 资讯

表 6：轮动策略表现相关统计量

	持有全部	持有 3 支	持有 4 支	持有 5 支
累计收益	2.69%	31.43%	35.42%	35.99%
年化收益	4.26%	49.73%	56.04%	56.95%
年化波动率	13.58%	18.34%	18.84%	17.61%
最大回撤	16.59%	7.93%	8.54%	7.52%
亏损次数占比	46.84%	32.28%	31.65%	34.18%
盈利次数占比	53.16%	67.72%	68.35%	65.82%
相对基准胜率	—	60.13%	66.46%	63.92%
夏普比率	0.17	2.60	2.87	3.12

资料来源：中信建投研究发展部，wind 资讯



分析师介绍

丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部金融工程方向负责人，首席分析师。7年证券从业，历任海通证券研究所金融工程研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对国内证券市场的量化策略构建具备资深经验。曾多次荣获：新财富最佳分析师上榜，包括 2009（第四）、2012（第四）、2013（第一）、2014（第三）等；水晶球奖，包括 2009（第一）、2013（第一）等。

研究服务

社保基金销售经理

彭砚苹 010-85130892 pengyanping@csc.com.cn

姜东亚 010-85156405 jiangdongya@csc.com.cn

机构销售负责人

赵海兰 010-85130909 zhaohailan@csc.com.cn

北京地区销售经理

张博 010-85130905 zhangbo@csc.com.cn

程海艳 010-85130323 chenghaiyan@csc.com.cn

李祉遥 010-85130464 lizhiyao@csc.com.cn

赵倩 010-85159313 zhaoqian@csc.com.cn

朱燕 010-85156403 zhuyan@csc.com.cn

黄杉 010-85156350 huangshan@csc.com.cn

任师蕙 010-85159274 renshihui@csc.com.cn

上海地区销售经理

黄方禅 021-68821615 huangfangchan@csc.com.cn

戴悦放 021-68821617 daiyuefang@csc.com.cn

李岚 021-68821618 lilan@csc.com.cn

孙宇 021-68808655 sunyush@csc.com.cn

沈铖 021-68821631 shencheng@csc.com.cn

何利丽 021-68805267 helili@csc.com.cn

深广地区销售经理

曹加 0755-23952703 caojia@csc.com.cn

杨帆 0755-22663051 yangfanbj@csc.com.cn

胡倩 0755-23953859 huqian@csc.com.cn

券商私募销售经理

任威 010-85130923 renwei@csc.com.cn

李静 010-85130595 lijing@csc.com.cn



评级说明

以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准。

买入：未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上；

增持：未来 6 个月内相对超出市场表现 5—15%；

中性：未来 6 个月内相对市场表现在-5—5%之间；

减持：未来 6 个月内相对弱于市场表现 5—15%；

卖出：未来 6 个月内相对弱于市场表现 15% 以上。

重要声明

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会仅因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议。本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保，没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。

在法律允许的情况下，本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中信建投证券研究发展部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。

本公司具备证券投资咨询业务资格，且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了作者的研究观点。本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

股市有风险，入市需谨慎。

地址

北京 中信建投证券研究发展部
中国 北京 100010
东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层
电话：(8610) 8513-0588
传真：(8610) 6518-0322

上海 中信建投证券研究发展部
中国 上海 200120
浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼 2201 室
电话：(8621) 6882-1612
传真：(8621) 6882-1622